UFPB

CENTRO DE INFORMÁTICA

PROJETO: OrtoTrack (Sistema de Acompanhamento Ortodôntico)

DOCUMENTO DE REQUISITOS

EQUIPE:

Andre Lopes de Sousa e Oliveira……..*20210066881*

Ryan Duarte Sarmento Pedrosa…….…*20190175837*

Vinicius Leite Ferreira Alves……...*20190031111*

Francisco Emmanuel Marcolino Lino Dos Santos……*20210026821*

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
11/03/2024	1.00	• Elicitação de requisitos • Descrição da interface com usuário	Andre Lopes
12/03/2024	1.00	• Análise de requisitos: requisitos funcionais e não funcionais	Andre Lopes
13/03/2024	1.00	• Introdução • Descrição Geral • Glossário • Especificação de Requisitos • Diagrama de arquitetura	Andre Lopesl e Francisco Emmanuel

Sumário

1. Introdução……... 6

2. Descrição geral…….. 8

3. Glossário…….. 10

4. Elicitação de Requisitos……..…….. 11

5. Análise de Requisitos…..…….. 14

5.1 Requisitos funcionais…… 14

5.2 Requisitos não funcionais…… 16

6. Especificação de Requisitos…..…….. 20

7. Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise)..... 25

8. Descrição da interface com o usuário…..…… 29

9. Diagramas de Arquitetura…..…… 33

1. Introdução

No cenário dinâmico da saúde bucal, a eficiência e a precisão são fundamentais para o sucesso de qualquer clínica ortodôntica. Nesse contexto, a integração de tecnologia e práticas administrativas torna-se essencial para garantir um atendimento de qualidade aos pacientes. É nesse contexto que surge o OrtoTrack, uma ferramenta projetada para otimizar e simplificar a gestão de clínicas ortodônticas.

O OrtoTrack é mais do que um simples sistema de gerenciamento: é uma solução abrangente que permite que clientes, secretárias e dentistas realizem suas tarefas de forma eficiente e organizada. Com uma interface intuitiva e recursos personalizáveis, o software oferece uma experiência completa que atende às necessidades específicas de cada usuário dentro da clínica ortodôntica.

Neste documento, exploraremos em detalhes as funcionalidades e benefícios do OrtoTrack, destacando como ele pode influenciar a maneira como as clínicas ortodônticas são administradas e como isso se traduz em uma melhor experiência para os pacientes e profissionais de saúde envolvidos.

1.1. Propósito do documento

O vigente documento expõe os requisitos e características específicas do sistema OrtoTrack, permitindo assim a visualização do andamento do projeto, a exemplo das versões de desenvolvimento, versões de diagramas, planejamento e outros aspectos relevantes para o andamento correto do software.

1.2. Visão geral do documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Ortotrack e estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Seção 4 – Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

- Seção 5 **–** Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

1.3. Documentos relacionados

Documentos relacionados ao OrtoTrack e/ou mencionados nas seções a seguir:

1. Título; Número (se aplicável); Data; Instituição, divisão ou equipe responsável pelo documento; Link para o documento (se aplicável);

   Dentista; 02h10min de 1 de fevereiro de 2024, Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dentista

2. Título; Número (se aplicável); Data; Instituição, divisão ou equipe responsável pelo documento; Link para o documento (se aplicável);

   Atendente de Consultório Odontológico: quais são as funções desse profissional?; 25/10/2022; Cassiano Pires; Disponível em: https://dabiatlante.com.br/blog/atendente-de-consultorio-odontologico/#:~:text=De%20maneira%20geral%2C%20o%20atendente,da%20cl%C3%ADnica%2C%20entre%20outras%20fun%C3%A7%C3%B5es.

2. Descrição geral

O software Ortotrack tem como objetivo facilitar e gerenciar consultas ortodônticas, de modo a, principalmente, ajudar o cliente que quer verificar como está o andamento do seu processo ortodôntico, assim como também auxiliar a clínica que queira ter um sistema especializado na área, viabilizando uma adequada gestão para todos os envolvidos.

2.1. Motivação

A grande maioria das clínicas no Brasil não possuem um sistema intuitivo e de fácil acesso para os clientes e os funcionários envolvidos com o procedimento ortodôntico, gerando um desconforto e possíveis problemas para quem precisa desse sistema. Em vista dessa problemática, decidimos criar o OrtoTrack.

2.2. Problemas identificados

Em vista da provável alta demanda de requisição de dados instantaneamente por parte dos vários usuários do sistema, essa problemática se torna algo de necessária atenção para nós, pois o sistema deve garantir o devido funcionamento dessa característica. Além disso, há a importância da segurança no processo de pagamento que aconteceria em versões futuras do software, sendo essa uma problemática de contínua necessidade de tratamento para garantir que não ocorra qualquer erro.

2.3. Visão geral do sistema

Inicialmente o sistema realiza o processo de cadastro, onde o usuário irá inserir as informações requisitadas de acordo com tipo de usuário que o mesmo refere-se. Concluída essa seção, segue-se para as próximas telas, onde o usuário irá visualizar as funções referentes ao seu cargo, seja paciente, dentista ou recepcionista, tendo como oportunidade seguir pelas funcionalidades que desejar, todas intuitivas e de fácil acesso. Não obstante, por parte do cliente, haverão as telas de pagamento para a obtenção da consulta como um projeto futuro, tendo-se algumas opções de pagamentos. Após finalizada a realização da consulta, terá, por fim, a tela de tratamento, a qual será atualizada pelo dentista e visualizada pelo cliente após finalizada edição do dentista encarregado.

Devido ao fato das funcionalidades mencionadas acima, foi decidido fazer um software auto-contido.

2.4. Usuários do sistema

2.4.1. **Dentista**

Dentista, cirurgião-dentista, médico dentista, médico-orofacial ou odontologista é um profissional da saúde especializado em odontologia, responsável pelo diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças do sistema estomatognático e estruturas anexas. A atividade pode ser executada em consultório próprio ou em âmbito público. Esse funcionário terá acesso a todo o registro de tratamento referente aos seus respectivos pacientes, assim como suas ações predefinidas para o seu cargo.

2.4.2. **Recepcionista**

De maneira geral, o atendente que trabalha como recepcionista exerce as funções administrativas, ou seja, atua na recepção dos pacientes na clínica, na organização de papeis e documentos, no contato e agendamento dos pacientes, no controle do caixa e na organização geral da clínica, entre outras funções. Esse funcionário, por sua vez, realizará as suas funções reservadas no sistema, lembrando em muito os seus atos comuns em clínica física.

2.4.3. **Paciente**

O paciente é o terceiro tipo de usuário que utilizará o OrtoTrack, o qual terá maior papel de visualização, podendo realizar os pagamentos das consultas e visualizar o andamento da mesma e os tratamentos que estão sendo realizados.

2.5. Suposições e restrições gerais

O sistema OrtoTrack é uma aplicação Mobile e brasileira, portanto limitada pela constituição e limites legais do Brasil, devendo proporcionar uma usabilidade compreensível e segura para todos que o utilizarem.

Devido ao tempo para o desenvolvimento da aplicação supracitada, a mesma tem como fronteira o Sistema Operacional Android, limitando-se ao uso em Smartphones.

3. Glossário

Entidade Dentista: entidade que representa as informações acerca do Dentista.
Tem como atributos:

- Imagem: imagem ilustrativa na parte superior da tela, com dimensões 375 x 418.
- Visualizar Consultas: Responsável por visualizar todas as consultas marcadas com os seus respectivos pacientes.
- Atualizar Tratamento: Responsável por atualizar o estado do tratamento de cada paciente.

Entidade Tratamento:

- Data: Data referente à descrição do procedimento realizado.
- Descrição: Descrição do procedimento realizado.
- Galeria de imagens: Conjunto de imagens referentes ao procedimento realizado.
- Conjunto de imagens: Fotos enviadas pelo dentista, com dimensões 229x127.

Entidade Cliente:

- Imagem: imagem ilustrativa na parte superior da tela, com dimensões 375 x 418.
- Visualizar Consultas: Responsável por visualizar a consulta já marcada
- Acompanhar Tratamento: Responsável por exibir o processo de tratamento em percurso.

Entidade Consulta

- Data: Data marcada para a consulta.
- Pagamento: Procedimento para a realização do pagamento, visando pagar a consulta escolhida.
- Dentista: Nome do dentista que realizará o tratamento.
- Descrição: Descrição do procedimento que será realizado no tratamento.
- Imagem: Imagem referente ao dentista que irá realizar o tratamento, com dimensões 64x64.

Entidade Recepcionista:

- Imagem: imagem ilustrativa na parte superior da tela, com dimensões 375 x 418.
- Gerenciar Consultas: Responsável por administrar todas as consultas realizadas atualmente.
- Visualizar Tratamentos: Responsável por mostrar o estado do tratamento dos pacientes.

4. Elicitação de Requisitos

4.1. Brainstorming

Brainstorming é uma técnica criativa para grupos que serve para tentar encontrar uma solução para um problema específico. Isso é feito ao reunir uma lista de ideias contribuídas pelos membros da equipe de maneira espontânea. Esta técnica de elicitação foi a primeira a ser realizada com o grupo, e teve seu início dia 03/03/2024 às 18:00, de forma online através do aplicativo de comunicação Discord. Os participantes da técnica foram Francisco Emmanuel, Andre Lopes, Vinicius Leite e Ryan Duarte. As seguintes ideias foram obtidas através do brainstorming:

- Uma divisão do aplicativo para os pacientes e dentistas.
- Adição de uma parte para a recepcionista poder gerenciar as consultas.
- Um método de pagamento dentro do aplicativo
- Uma aba onde é possível ver o estado atual do tratamento do paciente.
- Uma galeria com fotos do tratamento do paciente.
- O paciente pode ter a opção de escolher a data da consulta.
- Só é possível fazer registro no aplicativo se o CPF estiver liberado no sistema da recepcionista.
- Sistema de notificação quando a data da consulta estiver se aproximando.

- Um chat para comunicação entre o paciente e o dentista ou recepcionista.
- Uma versão do aplicativo para aplicativos móveis e outra para desktop
- O próprio paciente escolhe o dia da consulta de acordo com os horários disponíveis.
- Sistema de feedback do paciente para o dentista saber como está a experiência do tratamento.
- Comprovante de pagamento ao realizar a consulta.
- O paciente pode ver os detalhes técnicos dos procedimentos realizados pelo dentista caso ele queira.

Após a obtenção de todas estas ideias, o grupo se reuniu posteriormente e filtrou as ideias, separando-as por nível de dificuldade e prioridade, focando principalmente em criar um mínimo produto viável(MVP).

4.2. Prototipagem

Para melhor visualização do produto e quais requisitos funcionais e não funcionais seriam necessários, foi criado um protótipo das telas do aplicativo móvel utilizando o aplicativo Figma no dia 11/03/2024. O protótipo foi criado por Andre Lopes.

Welcome Screen

9:41

OrtoTrack

Seja muito bem vindo 👋

Selecione a opção que deseja entrar

Entrar como Paciente

Entrar como Dentista

Entrar como Recepcionista

OrtoTrack Mobile App

Login

9:41

OrtoTrack

Fazer Login

Por favor, digite suas informações para poder fazer login no aplicativo como paciente.

E-mail ou CPF

Digite seu e-mail ou CPF

Senha

Digite sua senha

Esqueci minha senha

Entrar

Não possui um cadastro? Cadastrar

Register

9:41

OrtoTrack

Cadastro

Por favor, digite suas informações abaixo para se registrar como paciente

Nome Completo

Digite seu nome completo

CPF

Digite apenas os números de seu CPF

E-mail

Digite seu e-mail

Senha

Digite sua senha

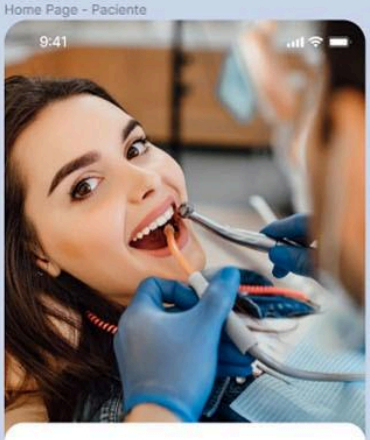
Confirmar Senha

Confirme a senha digitada

Registrar

Já possui uma conta? Entrar

Home Page - Paciente



9:41

Olá Paciente!

que você esteja sempre em boas condições

Visualizar Consulta

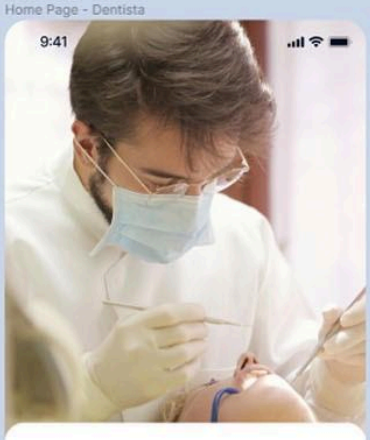
Visualize uma consulta já marcada

Acompanhar Tratamento

Acompanhe o estado do seu tratamento

OrtoTrack

Home Page - Dentista



9:41

Olá Dentista!

que você tenha um ótimo dia

Visualizar Consultas

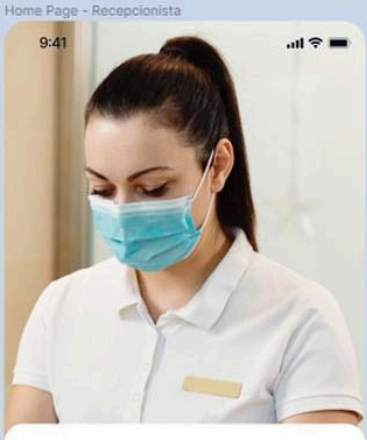
Visualize todas suas consultas marcadas com pacientes

Atualizar Tratamento

Atualize o estado do tratamento de um paciente

OrtoTrack

Home Page - Recepcionista



9:41

Olá Recepcionista!

que você tenha um ótimo dia

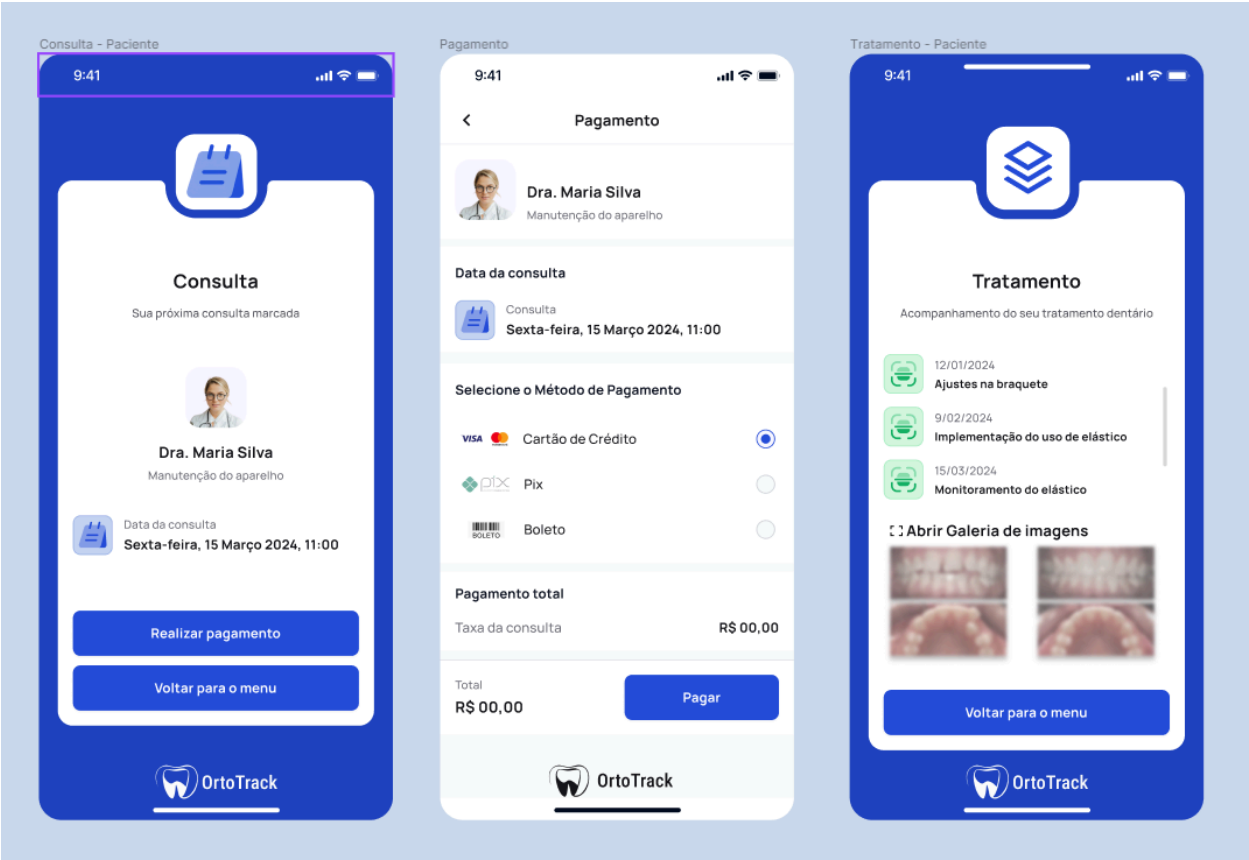
Gerenciar Consultas

Gerencia todas as consultas marcadas atualmente

Visualizar Tratamentos

Visualize o estado do tratamento dos pacientes

OrtoTrack



4.3. Considerações Finais

Após a utilização da técnica Brainstorm para obter várias ideias relacionadas ao produto e a utilização subsequente da técnica de prototipagem. Foi possível adquirir um conhecimento sobre como o produto final deveria ser. Desta forma, foi-se decidido que o mínimo produto viável(MVP) deveria conter as seguintes funcionalidades funcionais:

- O aplicativo possuirá três entidades separadas, sendo paciente, dentista e recepcionista.
- Cada entidade possuirá uma tela de login, cadastro e menu ligeiramente diferentes.
- Todos devem ser capazes de se registrar e fazer login posteriormente.
- O paciente deve ser capaz de visualizar sua própria consulta.
- O paciente deve ser capaz de realizar o pagamento de sua consulta.
- O paciente deve ser capaz de acompanhar o estado atual de seu tratamento.
- A recepcionista deve ser capaz de gerenciar a consulta dos pacientes e dentistas.
- A recepcionista deve ser capaz de visualizar o estado de tratamento dos pacientes.
- O dentista deve ser capaz de atualizar o estado atual do tratamento de seus pacientes.
- O dentista deve ser capaz de visualizar suas consultas marcadas.

5. Análise de Requisitos

5.1. Requisitos funcionais

[RF 01] Realizar cadastro paciente

Descrição: O sistema deve disponibilizar ao usuário paciente uma maneira de cadastrar-se no sistema.

Casos de uso relacionados: Realizar cadastro paciente.

Prioridade: Essencial

[RF 02] Realizar cadastro dentista

Descrição: O sistema deve disponibilizar ao usuário dentista uma maneira de cadastrar-se no sistema.

Casos de uso relacionados: Realizar cadastro dentista.

Prioridade: Essencial

[RF 03] Realizar cadastro recepcionista

Descrição: O sistema deve disponibilizar ao usuário recepcionista uma maneira de cadastrar-se no sistema.

Casos de uso relacionados: Realizar cadastro recepcionista.

Prioridade: Essencial

[RF 04] Realizar Login

Descrição: O sistema deve disponibilizar aos usuários uma maneira de realizar login no sistema.

Casos de uso relacionados: Realizar login.

Prioridade: Essencial

[RF 05] Visualizar consulta paciente

Descrição: O sistema deve disponibilizar ao usuário paciente e dentista uma maneira de visualizar sua consulta

Casos de uso relacionados: Visualizar consulta paciente, gerenciar consulta do paciente, realizar pagamento, Visualizar consulta dentista.

Prioridade: Essencial

[RF 06] Realizar pagamento

Descrição: O sistema deve disponibilizar ao usuário paciente uma maneira de pagar sua consulta através do aplicativo.

Casos de uso relacionados: realizar pagamento.

Prioridade: Média

[RF 07] Gerenciar consulta

Descrição: O sistema deve disponibilizar ao usuário recepcionista uma maneira de gerenciar as consultas dos pacientes e dentistas.

Casos de uso relacionados: Visualizar consulta paciente, gerenciar consulta do paciente.

Prioridade: Essencial

[RF 08] Visualizar estado do tratamento do paciente

Descrição: O sistema deve disponibilizar ao usuário paciente, recepcionista e dentista uma maneira de visualizar o estado do tratamento do paciente.

Casos de uso relacionados: Visualizar estado do tratamento do paciente, Atualizar estado do tratamento do paciente.

Prioridade: Essencial

[RF 09] Atualizar estado do tratamento do paciente

Descrição: O sistema deve disponibilizar ao usuário dentista uma maneira de atualizar o estado do tratamento do paciente.

Casos de uso relacionados: Visualizar estado do tratamento do paciente, Atualizar estado do tratamento do paciente.

Prioridade: Essencial

5.2. Requisitos não funcionais

Usabilidade

[NF 01] Experiência do Usuário

Descrição: A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar, especialmente para pacientes que podem não estar familiarizados com tecnologia avançada.
Prioridade: Alta

[NF 02] Compatibilidade
Descrição: Deve ser compatível com uma variedade de dispositivos móveis e versões de sistemas operacionais, garantindo uma experiência consistente para todos os usuários.
Prioridade: Média

Desempenho

[NF 03] Desempenho
Descrição: O aplicativo deve ser responsivo e ter tempos de carregamento rápidos, especialmente ao exibir informações importantes ou ao realizar operações críticas, como agendar consultas.
Prioridade: Alta

Desenvolvimento

[NF 04] Manutenibilidade

Descrição: O código-fonte do aplicativo deve ser bem organizado e documentado para facilitar a manutenção e a evolução do sistema ao longo do tempo

Prioridade: Baixa

Confiança

[NF 05] Segurança da Informação

Descrição: O aplicativo deve garantir a segurança dos dados do paciente, adotando medidas como criptografia de dados, autenticação de usuários e controle de acesso adequado

Prioridade: Alta

Capacidade

[NF 06] Escalabilidade

Descrição: O aplicativo deve ser capaz de lidar com o crescimento do número de pacientes e consultas sem comprometer o desempenho ou a qualidade do serviço.

Prioridade: Média

6. Especificação de Requisitos

[UC 01] Visualizar informações sobre a consulta do paciente

Ator: Paciente

Prioridade: Essencial

Entradas e pré condições: sistema deve estar conectado à rede.

Saídas e pós condições: O sistema apresenta informações sobre a consulta do paciente.

Fluxo de eventos principal

1. Este caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção “Visualizar consulta”.

2. O sistema apresenta informações da consulta como data da consulta, dentista e processo a ser realizado.
3. O sistema apresenta a opção de realizar o pagamento da consulta.

[UC 02] Visualizar informações sobre o tratamento do paciente

Ator: Paciente

Prioridade: Essencial

Entradas e pré condições: sistema deve estar conectado à rede.

Saídas e pós condições: O sistema apresenta informações sobre o estado atual do tratamento do paciente.

Fluxo de eventos principal

1. Este caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção “Acompanhar tratamento”.
2. O sistema apresenta informações do tratamento como data dos tratamentos anteriores, andamento do tratamento e processos realizados pelo dentista.
3. O sistema apresenta uma galeria com imagens do tratamento do paciente.

[UC 03] Gerenciar Consulta

Ator: Recepcionista

Prioridade: Essencial

Entradas e pré condições: sistema deve estar conectado à rede.

Saídas e pós condições: As informações da consulta de um paciente são alteradas.

Fluxo de eventos principal

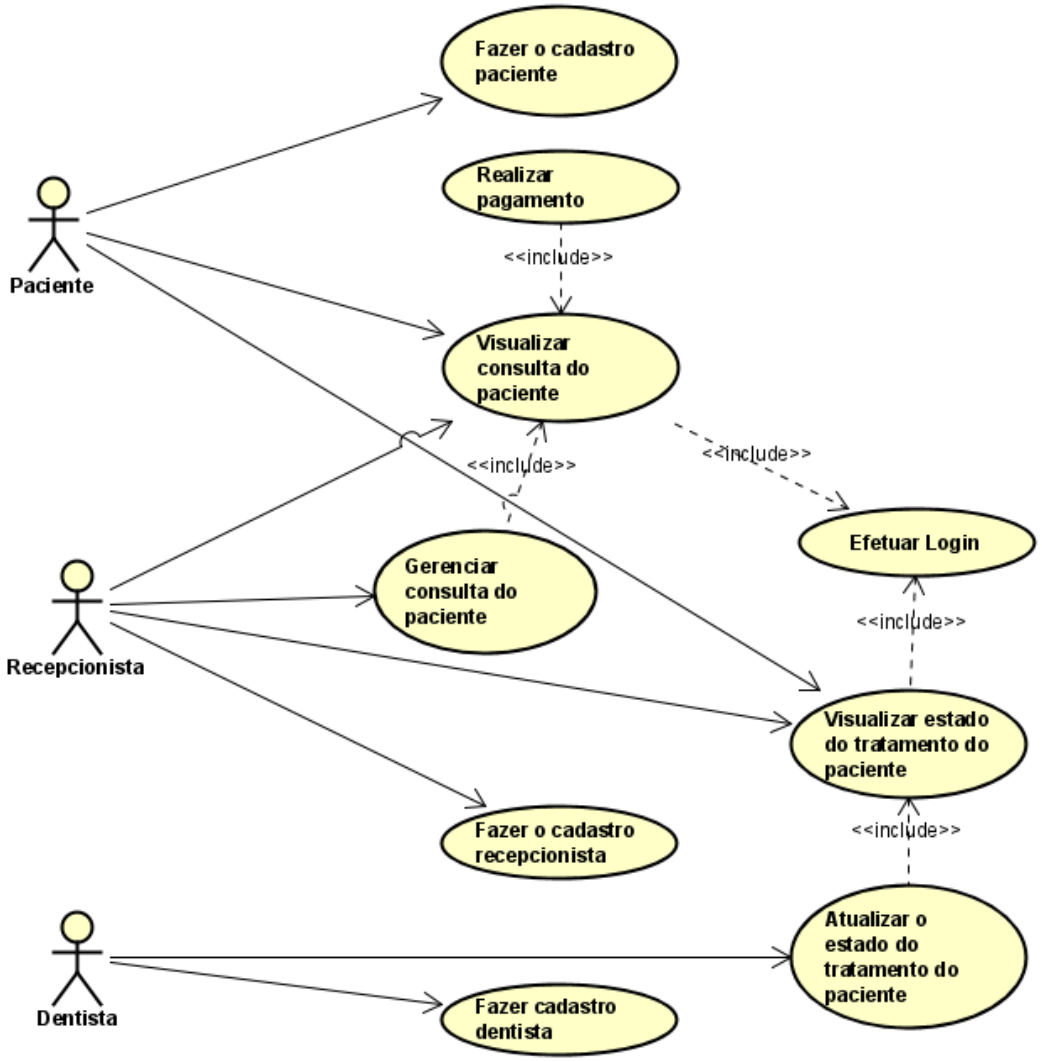
1. Este caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção “Gerenciar Consultas”.
2. O sistema apresenta uma lista de pacientes para o usuário escolher.
3. O sistema apresenta informações da consulta como data da consulta, dentista e processo a ser realizado.
4. O usuário altera as informações da consulta.
5. O usuário confirma as alterações.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

<Fluxo secundário 01>

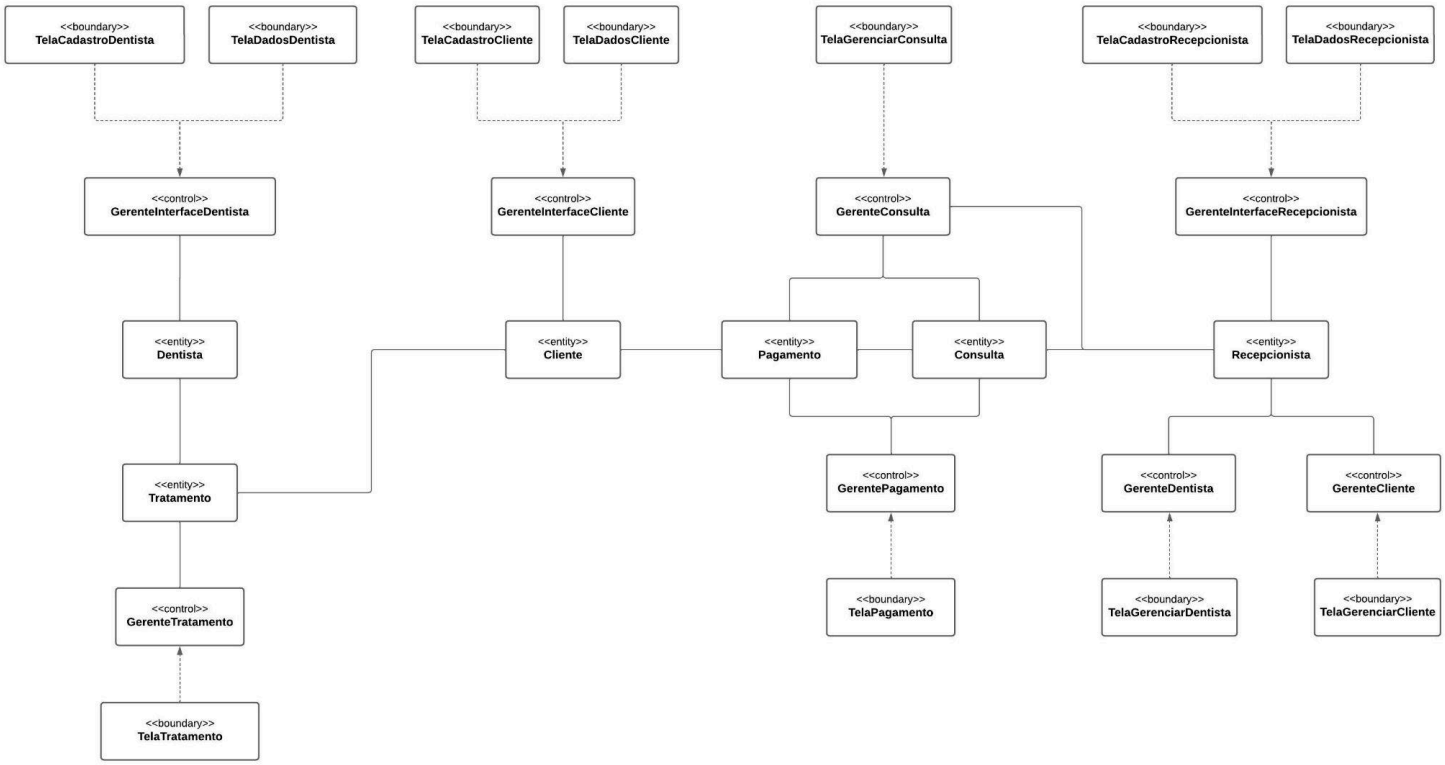
1. Este caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção “Gerenciar Consultas”.
2. O sistema apresenta uma lista de pacientes para o usuário escolher.
3. O sistema não encontra uma consulta para o paciente.
4. O usuário seleciona a opção criar nova consulta.
5. O usuário insere as informações da consulta e confirma as alterações.

6.1. Diagrama Casos de Uso

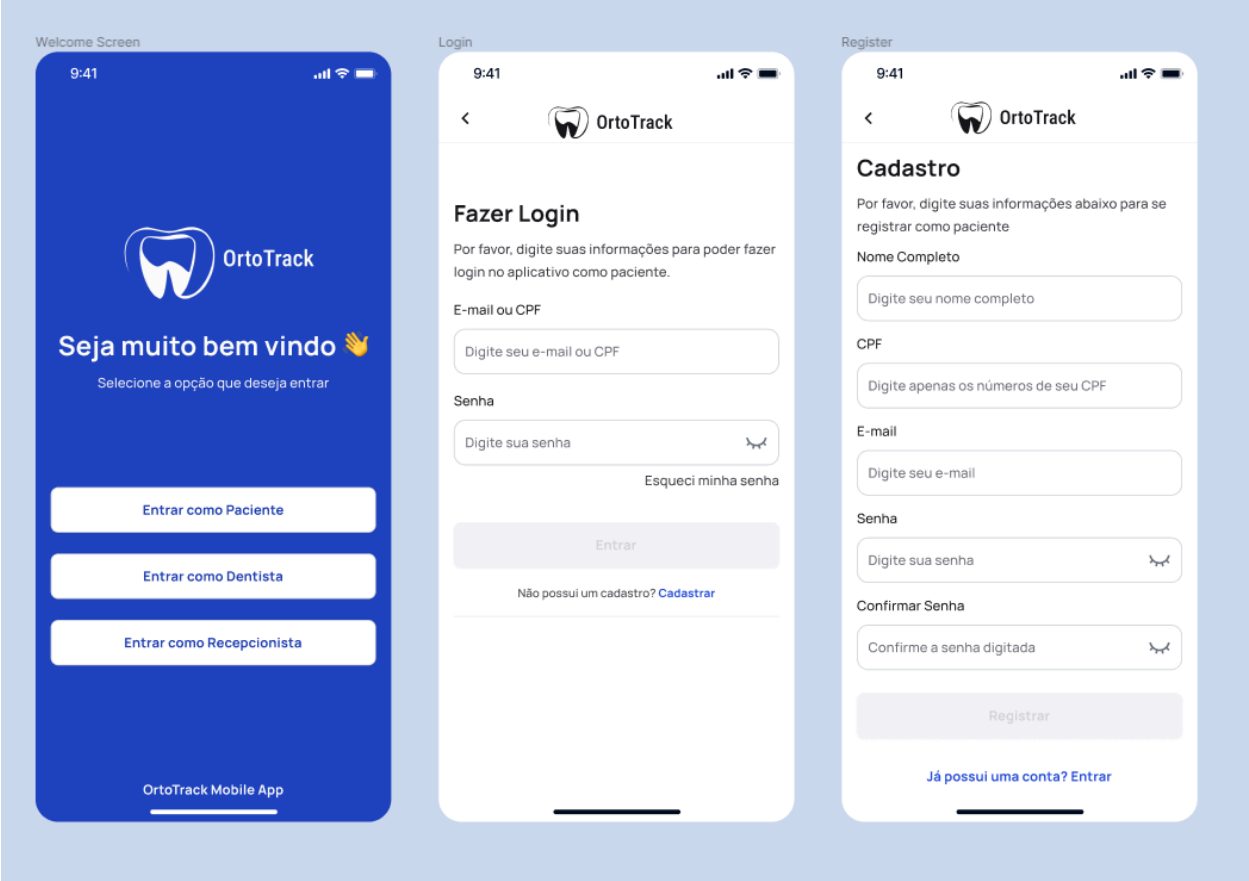


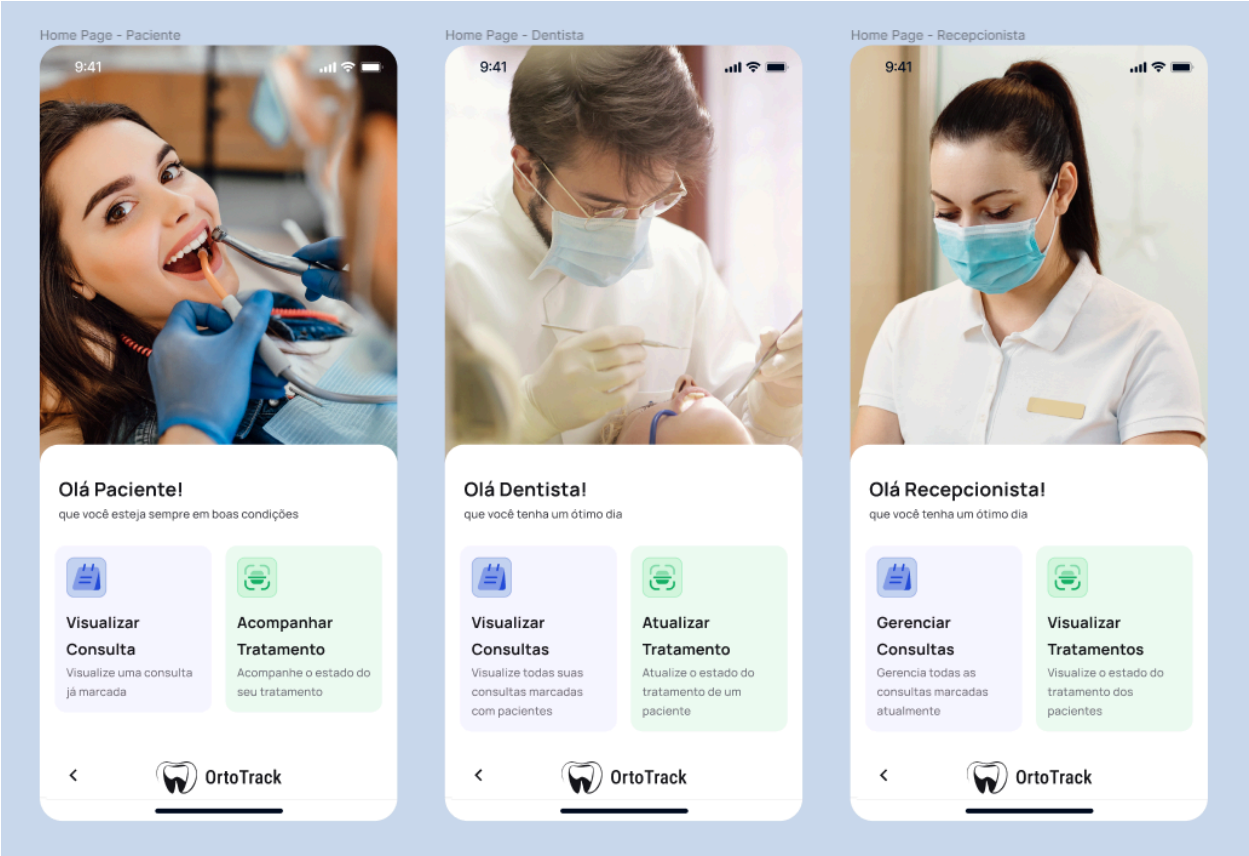
7. Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise)

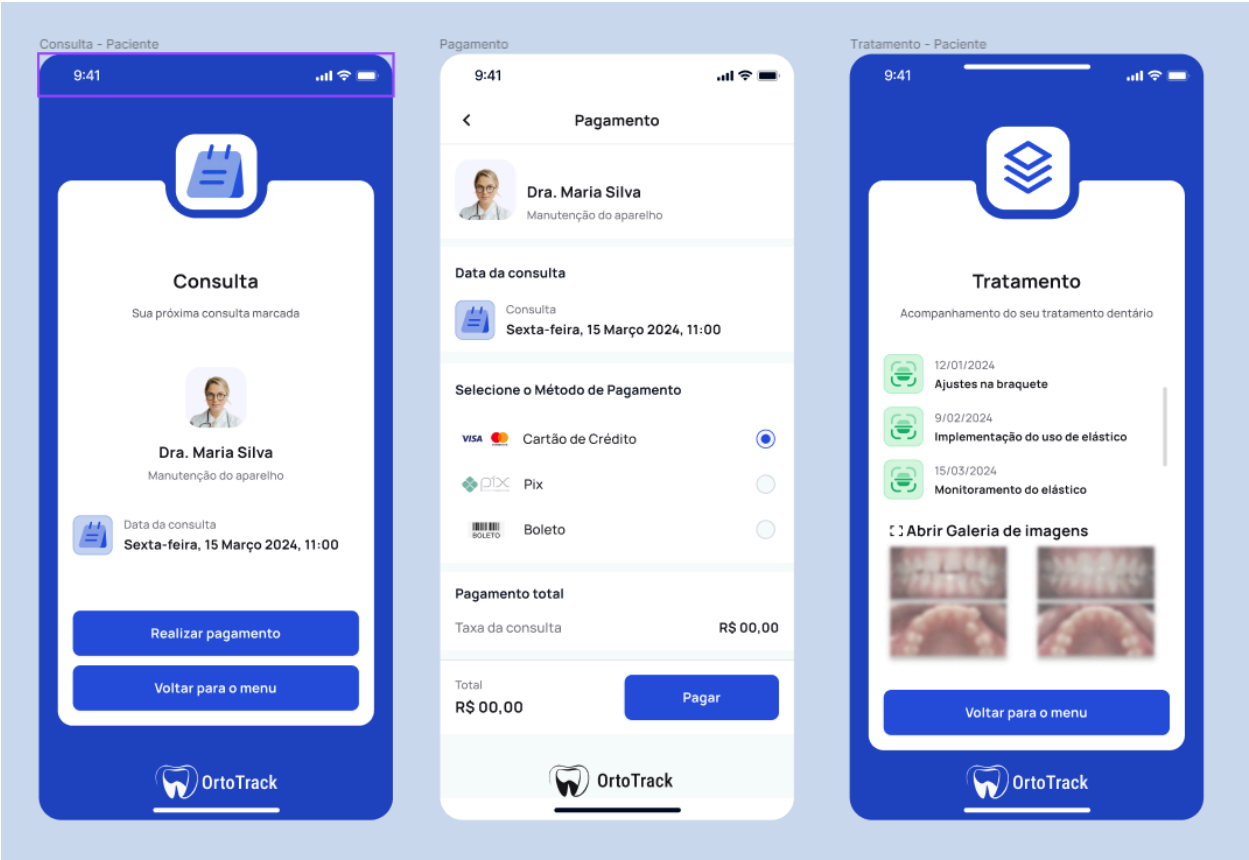
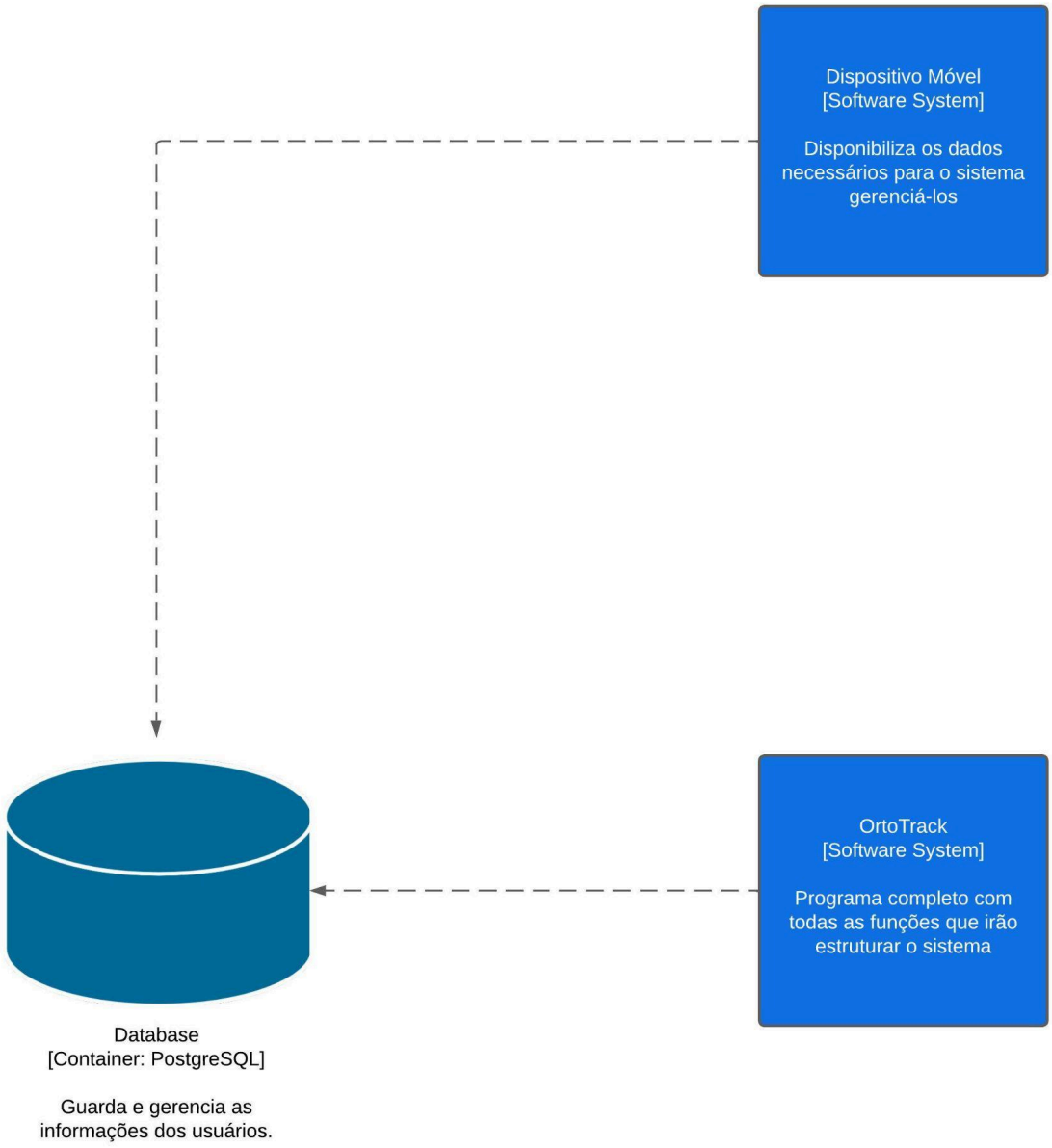
Versão 1:



8. Descrição da interface com o usuário


Welcome Screen
9:41
OrtoTrack
Seja muito bem vindo 👋
Selecione a opção que deseja entrar
Entrar como Paciente
Entrar como Dentista
Entrar como Recepcionista
OrtoTrack Mobile App
Login
9:41
OrtoTrack
Fazer Login
Por favor, digite suas informações para poder fazer login no aplicativo como paciente.
E-mail ou CPF
Digite seu e-mail ou CPF
Senha
Digite sua senha
Esqueci minha senha
Entrar
Não possui um cadastro? Cadastrar
Register
9:41
OrtoTrack
Cadastro
Por favor, digite suas informações abaixo para se registrar como paciente
Nome Completo
Digite seu nome completo
CPF
Digite apenas os números de seu CPF
E-mail
Digite seu e-mail
Senha
Digite sua senha
Confirmar Senha
Confirme a senha digitada
Registrar
Já possui uma conta? Entrar


Home Page - Paciente
9:41
Olá Paciente!
que você esteja sempre em boas condições
Visualizar Consulta
Visualize uma consulta já marcada
Acompanhar Tratamento
Acompanhe o estado do seu tratamento
OrtoTrack
Home Page - Dentista
9:41
Olá Dentista!
que você tenha um ótimo dia
Visualizar Consultas
Visualize todas suas consultas marcadas com pacientes
Atualizar Tratamento
Atualize o estado do tratamento de um paciente
OrtoTrack
Home Page - Recepcionista
9:41
Olá Recepcionista!
que você tenha um ótimo dia
Gerenciar Consultas
Gerencia todas as consultas marcadas atualmente
Visualizar Tratamentos
Visualize o estado do tratamento dos pacientes
OrtoTrack


Consulta - Paciente
9:41
Consulta
Sua próxima consulta marcada
Dra. Maria Silva
Manutenção do aparelho
Data da consulta
Sexta-feira, 15 Março 2024, 11:00
Realizar pagamento
Voltar para o menu
OrtoTrack
Pagamento
9:41
Pagamento
Dra. Maria Silva
Manutenção do aparelho
Data da consulta
Consulta
Sexta-feira, 15 Março 2024, 11:00
Selecione o Método de Pagamento
Cartão de Crédito
Pix
Boleto
Pagamento total
Taxa da consulta
R$ 00,00
Total
R$ 00,00
Pagar
OrtoTrack
Tratamento - Paciente
9:41
Tratamento
Acompanhamento do seu tratamento dentário
12/01/2024
Ajustes na braquete
9/02/2024
Implementação do uso de elástico
15/03/2024
Monitoramento do elástico
Abrir Galeria de imagens
Voltar para o menu
OrtoTrack

9. Diagramas de Arquitetura